# 向 睿 智

求职意向：嵌入式开发实习生（机器人运动控制方向） | 2027 暑期，可提前日常实习

18036851032 | 18036851032@163.com | github.com/Richardxrz | 江苏 · 苏州（可接受异地） | gitee.com/towards-wisdom

## 教育背景

**苏州工学院** 智能制造工程（本科） 2025.09 – 2029.06（大二在读）

主修课程：机械原理、机械设计、控制工程基础、C 语言程序设计、工程制图、电机与拖动

## 专业技能

- **编程**：C（主，HAL / 寄存器级）、Python（测试台、上位机通信）、C++（主要用于个人项目开发）；模块化驱动分层、状态机、环形缓冲
- **嵌入式外设**：STM32；UART（中断 / DMA + IDLE 变长帧）、CAN、I2C、SPI、定时器 / PWM；电机驱动与闭环调试
- **工程化**：CMake / Ninja、工具链迁移（Keil MDK → arm-none-eabi-gcc）、Git 工作流、主机侧单元测试（ASan / UBSan）、主机侧验收与回环测试体系
- **硬件与仿真**：电控硬件选型与接线、立创 EDA 画板（学习中）；MATLAB / Simulink 控制系统仿真、HyperMesh + OptiStruct 有限元、MATLAB Robotics Toolbox
- **在学**：ROS 2（Ubuntu 22.04 ARM64）、FOC 电机控制、机械臂运动学与逆解

## 项目经历

**工程机器人（重装）电控系统 · 软硬件全栈** | RoboMaster 校队 Restar 战队 · 除机械结构外全流程负责 · 2025.09 – 至今

- 负责电控硬件（选型、走线、配电）与下位机固件：底盘、云台、机械臂执行机构的驱动与整机联调（gitee.com/restar_2/engineer_27）
- 以总 PM 身份统筹 40 – 50 人团队：建交付物树（70 行）与「变更即填 + 周会只看变化行」的进度机制

**六轴机械臂：自定义控制器 + 运动学仿真** | 开源 custom_controller / ThirdLink / dm-joint-lab · 2026.08 – 至今

- 6 个 ZP10S 舵机总线读角：单总线 6 轴 27 Hz；改双总线 3+3 后每轴约 56 Hz，角度指令与反馈链路打通
- 打通上位机 → MQTT → 控制器链路，完成 USB2CAN（达妙 DM4340）驱动与 360° 关节角度映射标定
- 控制器双端开发：STM32 固件 + PC 桥；建立主机侧 / 回环验收体系，真机联调进行中
- 自定义客户端上位机：双总线舵机采集 → MQTT CustomControl；订阅 CustomByteBlock 回显 6 轴目标 / 实际
- DMTool 达妙电机调试上位机（跨 Win / Linux / macOS 分发）：CAN 标定与二次确认、CAN 分析仪、电机固件仓库
- C++ 实现三连杆机械臂正运动学与工作空间可视化；搭建达妙电机单关节实验工程（CAN、位置/力矩接口）
- raylib 双摆拉格朗日动力学仿真；MATLAB 运动学工具开发（KinemaKit）与 Robotics Toolbox 学习
- Python 自动化用例 41 条全绿，按模块提交 29 次，配测试脚本说明与交接文档
- 达妙单关节实验工程：CAN 总线对象池 / 发布订阅架构，40 条主机侧用例全绿
- USB 2.0 拓展坞：多口 Hub 设计，完成 DRC 与生产文件导出
- CLN 闭环步进电机驱动器（NEMA）：软硬件一体设计
- STM32 最小系统板以及 51 单片机核心板：最小系统设计，原理图 → 布局 → DRC → Gerber 生产文件

**硬件设计（PCB · 立创 EDA 专业版）STM32 通信组件与工程构建迁移** | 个人 / 战队工程 · 2026.08 – 2026.10

- 自研 DMA + IDLE 变长帧接收模块（多实例、超时复位）：主机侧 9 场景测试台（ASan/UBSan）上板验收 343 帧精确匹配
- 静态复核出 6 项边界缺陷（重复 open 静默失效、max_len=0 毁帧、参数未校验等）并逐项修复补测
- 战队工程从 Keil 迁至 CMake + GCC：174 个文件构建与语言服务打通，clangd 诊断清零，Flash 占用 17.7%

## 竞赛与荣誉

- 第二十五届全国大学生机器人大赛 RoboMaster 2026 机甲大师高校联盟赛 · 工程挑战赛 优秀奖

- 第二十五届全国大学生机器人大赛 ROBOCON「武林探秘」机器人挑战赛　竞技赛三等奖；「崇武探幽」「九宫藏宝」技能赛　三等奖
- 第二十五届全国大学生机器人大赛 ROBOTAC 挑战赛（四足）· 三等奖　—　证书编号 CC2026RT-TZ02-072S010
- 全国大学生机器人大赛三线参赛：RoboMaster（工程）+ ROBOCON（武林探秘）+ ROBOTAC（四足）；ROBOCON、ROBOTAC 任电控（一人一车）并兼顾硬件　（四足仓库：gitee.com/restar_2/rc_dog1_richard）
- 全国三维数字化创新设计大赛（第 19 届）江苏赛区　一等奖　—　参赛作品：复合移动机器人
- RoboMaster 校队 Restar 战队成员（2025.09 起），2026.10 起兼任战队项目管理（PM）

## 自我评价

智能制造专业出身、以嵌入式与运动控制为方向：习惯「先定判据再动手」，模块交付前先写出可复现的验收标准（主机侧测试 + 上板实测）；坚持读源码、留提交记录、写交接文档。短期做机器人运动控制方向的嵌入式实习，中长期转向算法研发